তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা – ২০২৩

শ্রেণি: আলিম

বিষয়: জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড: 230

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। নিচের কোনটি পামফার্ন নামে পরিচিত?

ক. Gnetum খ. Anabaena

গ. Cycas ঘ. Colocasia

০২। কোনটি রূপান্তরিত কান্ড?

ক. আলু খ. থানকুনি

গ. মিষ্টি আলু ঘ. সবগুলোই

০৩। যে উদ্ভিদ মৃত ও পচাঁ জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টি নেয়-

ক. Epihytes খ. Sapnophytes

গ. Parasites ঘ. Shrubs

০৪। নিচের কোনটি Cycas এর বৈশিষ্ট্য?

i. শল্কপত্র ও পল্লবপত্র

ii. কোরালয়েড মূল

iii. শুক্রাণু বহু ফ্লাজেলা বিশিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

০৫। কোনটি হাইপোগাইনাস পুষ্পের উদাহরণ?

ক. গোলাপ খ. পেয়ারা

গ. সরিষা ঘ. কুমড়া

০৬। Malvaceae গোত্রের জন্য সঠিক-

i. পরাগধানী বৃক্কাকার

ii. গর্ভমুন্ড পালকের ন্যায়

iii. অমরাবিন্যাস অক্ষীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

০৭। নিচের কোনটি ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু?

ক. Flavi Virus খ. H_1N_1

গ. Hepatitis B ঘ. এডিশ মশা

০৮। ভাইরাসঘটিত বসন্ত রোগ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন কে?

ক. Edward Jenner খ. Adlof Mayer

গ. Morris ঘ. Stanley

০৯। কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরী বলা হয় কোনটিকে?

ক. মাইটোকন্ড্রিয়া খ. লাইসোসোম

গ. রাইবোসোম ঘ. কোনটিই নয়

১০। কোন রোগটি বাদুরের সাহায্যে ছড়ায়?

ক. সার্স খ. সোয়াইন ফ্লু

গ. নিপা ভাইরাস ঘ. বার্ড ফ্লু

১১। লিউকোপ্লাস্ট পাওয়া যায় -

i. মূল, ভূনিম্নস্থ কান্ড

ii. মূল ও যেসব অঙ্গে সূর্যের আলো পৌছায় না

iii. সবুজ অঙ্গ ও রঙ্গিন ফুল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২। প্রতিটি ক্লোরোপ্লাস্টে গ্রানার সংখ্যা কতটি?

ক. ৩০-৬০ খ. ৫০-৬০

গ. ৪০-৬০ ঘ. ১০০

১৩। তুষের আগুন নামে পরিচিত কোনটি?

ক. হেপাটাইটিস- A খ. হেপাটাইটিস- B

গ. হেপাটাইটিস- C ঘ. হেপাটাইটিস- D

১৪। অনুজীববিজ্ঞানের জনক কে?

ক. লুইপাস্তুর খ. রবার্ট কক

গ. লীউয়েন হুক ঘ. রবার্ট হুক

১৫। ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া নিম্নোক্ত কোনটি?

ক. অ্যামাইটোসিস খ. মাইটোসিস

গ. মিয়োসিস ঘ. দ্বি-ভাজন

১৬। দুধ হতে মাখন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় নিচের কোনটি?

ক. Pseudomonos খ. Lactobacillus

গ. Penicillium ঘ. Rhizobium

১৭। প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগণিতে একটি সাইজন্ট থেকে মেরোজয়েট সৃষ্টি হয়-

ক. ৪০০০-৭০০০ খ. ৮০০০-১২০০০

গ. ৮০০০-২০০০০ ঘ. ১২০০০-২০০০০

১৮। ম্যালেরিয়া পরজীবীর আক্রমনকারী দশা কোনটি?

ক. ক্রিপ্টোজয়েট খ. সাইজন্ট

গ. স্পোরোজয়েট ঘ. মেরোজয়েট

১৯। মশকীর লালা রসের সাথে কী পরিমাণ ম্যালেরিয়া জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে?

ক. ১০% খ. ২০%

গ. ৩০% ঘ. ৪০%

২০। কোন জীনের জন্য ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হয়?

ক. লিথাল জিন খ. ট্রান্স জিন

গ. অঙ্কোজিন ঘ. লিংকওজিন

২১। নিচের কোনটি start কোডন?

ক. UAA খ. UAG

গ. AUG ঘ. UGA

২২। প্রোটিনকে বলা হয়-

ক. জীবনের ভৌত্ত ভিত্তি খ. জীবনের ভাষা

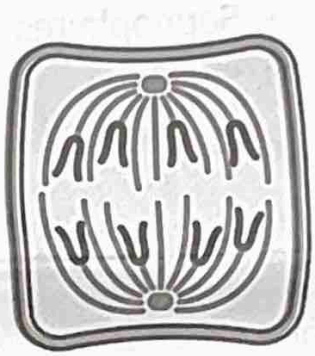
গ. রান্নাঘর ঘ. শক্তিঘর

২৩। সিন্যাপসিস ও বাইভেলেন্ট দেখা যায় কোণ পর্যায়ে?

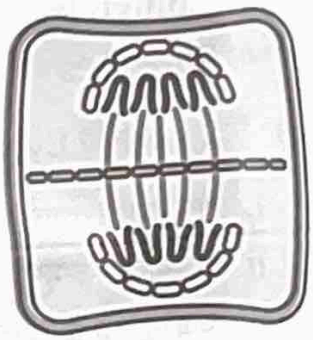
ক. লেপ্টোটিন খ. জাইগোটিন

গ. প্যাকাইটিন ঘ. সবগুলোই

২৪। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাওঃ



চিত্র-১



চিত্র-২

চিত্র-১ ও চিত্র-২ যথাক্রমে-

ক. মেটাফেজ ও অন্যাফেজ

খ. অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ

গ. প্রোফেজ ও টেলোফেজ

ঘ. মেটাফেজ ও টেলোফেজ

২৫। কোষ বিভাজনের DNA প্রতিলিপনে ব্যয়িত সময় কোনটি?

ক. ৯০-৯৫% খ. ৩০-৫০%

গ. ১০-২০% ঘ. ৫-১০%

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা – ২০২৩

বিষয় কোড: 230

শ্রেণি: আলিম

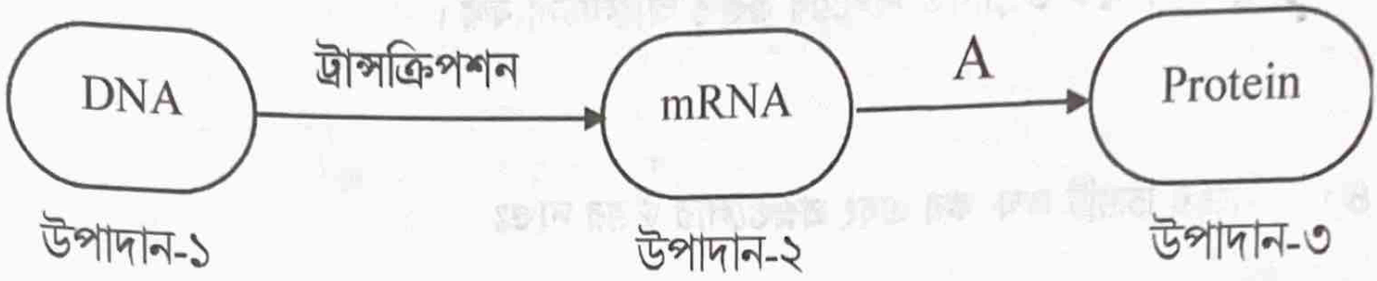
বিষয়: জীববিজ্ঞান ১ম পত্র (সৃজনশীল)

সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলো উত্তর দাওঃ



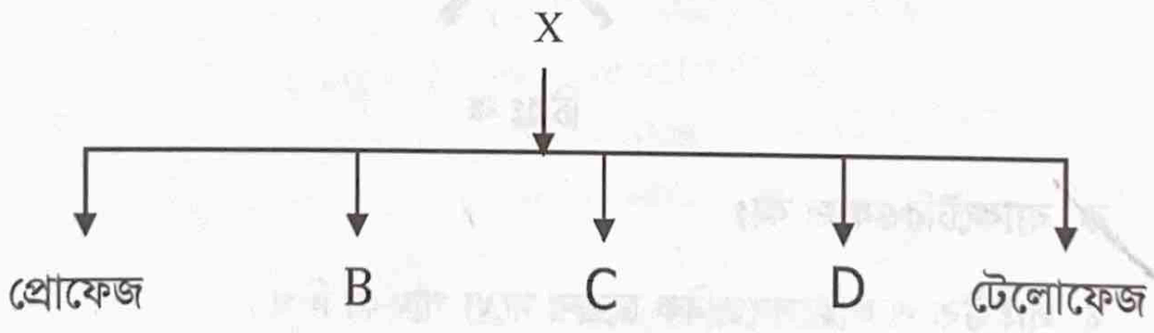
ক. ট্রান্সক্রিপশন কী?

খ. রিভার্জ ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের A প্রক্রিয়াটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপাদান-১ এর জৈবিক গুরুত্ব ও কাজ বর্ণনা কর।

২। উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



ক. কোষচক্র কী?

খ. মাইটোসিসকে সমীকরণিক কোষ বিভাজন বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত C ও D পর্যায় চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. X এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

৩। তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার জীববিজ্ঞান এর প্রভাষক ক্লাসে ক্রসিংওভার এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করলেন।

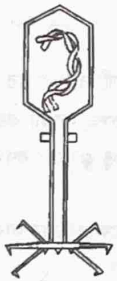
ক. Apoptosis কী? ১

খ. মাইটোসিস ও মিয়োসিস এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়ের কৌশল চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়ের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

৪। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ



চিত্রঃ ক

ক. ব্যাকটেরিওফাজ কী? ১

খ. লাইটিক ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

গ. ক এর চিহ্নিত চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. চিত্রে উল্লেখিত উপাদানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

৫। রফিক সাহেব ক্লাসে তার ছাত্রদের ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্বভাব, বাসস্থান ও জীবনচক্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

ক. জনুক্রম কী?

খ. ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রের জনুক্রমের রেখাচিত্রটি অঙ্কন কর।

গ. মানবদেহে উল্লেখিত জীবাণুটির হেপাটিক সাইজোগণি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জীবাণুটির প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো বর্ণনা কর।

৬। মিন্টু ক্লাসে ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদ সম্পর্কে পড়েছে। এদের কোনটিতে বীজ হয়, আবার কোনটিতে বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে। কোনটির শুক্রাণু লাটিমের মত এবং পাতা পাম উদ্ভিদের সাথে মিল সম্পন্ন।

ক. জীবন্ত জীবাশ্ম কী?

খ. Cycas এর মূলকে কোরালয়েড প্রকৃতির বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের নগ্নবীজী উদ্ভিদের যৌন জনন প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের নগ্নবীজী উদ্ভিদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

৭। রুহি তার ব্যবহারিক ক্লাসে জবা ফুলের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করেছে এবং সে নিশ্চিত হয়েছে যে, এটি Malvaceae গোত্রের একটি উদ্ভিদ।

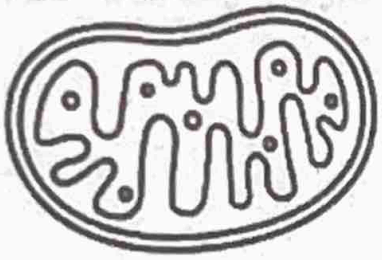
ক. অমরাবিন্যাস কী? ১

খ. নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

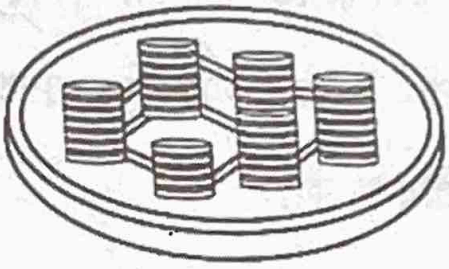
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ফুলের পুষ্পপ্রতিক অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত উদ্ভিদ গোত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখ (মানুষের মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে এবং বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখপূর্বক) ৪

৮।



চিত্র-A



চিত্র-B

ক. সাইটোপ্লাজম কী? ১

খ. উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী কোষের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের B এর গঠন বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের A এর কাজ ব্যাখ্যা কর। ৪